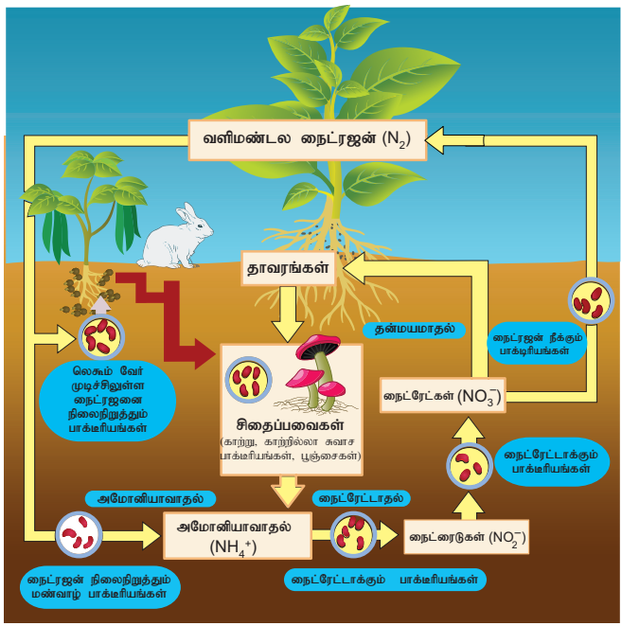
பாக்டீரியக்களால் அம்மோனியாவாக மாற்றப்படும் நிகழ்வு அம்மோனியாவாதல் எனப்படும். இச்செயலில் பங்கேற்கும் பாக்டீரியங்கள் பாசில்லஸ் ரமோசஸ் மற்றும் பாசில்லஸ் வல்காரிஸ்.

5. நைட்ரஜன் நீக்கம் (Denitrification)

மண்ணில் காணப்படும் நைட்ரேட் வளிமண்டல நைட்ரஜனாக மாற்றப்படும் நிகழ்வு நைட்ரஜன் நீக்கம் எனப்படும். இதில் பங்கேற்கும் பாக்டீரியங்கள் சூடோமோனாஸ், தையோபாசில்லஸ், பாசில்லஸ் சப்டிலிஸ், மற்றும் பிற.

நைட்ரேட் (NO_3^-) —சூடோமோனாஸ்→ மூலக்கூறு நைட்ரஜன் (N_2)



படம் 12.8 நைட்ரஜன் சுழற்சி (Nitrogen Cycle)

நைட்ரஜன் சுழற்சியின் மொத்த செயல்கள் படம் 12.8 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

12.8.2 நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றம் (Nitrogen Metabolism):

அம்மோனியா தன்மயமாதல் (Ammonium Assimilation / Fate of Ammonia)

கீழ்க்கண்ட செயல்முறைகள் மூலம் அம்மோனியாவானது அமினோ அமிலங்களாக மாற்றப்படுகிறது.

1. அமைனோ ஒடுக்கம் (Reductive amination)

அம்மோனியாவானது α- கீட்டோகுளூட்டாரிக் அமிலத்துடன் வினை புரிந்து குளுடாமிக் அமிலம் (குளுடாமேட்) உருவாக்கும் வினை.

குளுட்டாமேட்

α கீட்டோகுளூட்டாரிக் அமிலம் —டிஹைட்ரோஜினேஸ் (GDH), $NADH+H^+$, $NADP^+$→ குளுட்டாமேட் + H_2O + NH_4^+

2. அமைனோ மாற்றம் (Transamination):

குளுட்டாமிக் அமிலத்திலுள்ள அமினோ தொகுதியானது பிற கீட்டோ அமிலத்தின் கீட்டோ தொகுதிக்கு மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி அமினோ மாற்றம் எனப்படும்.

குளுட்டாமிக் அமிலமானது முதன்மையான அமினோ அமிலமாகச் செயல்பட்டுப் பிற கீட்டோ அமிலங்களை அமினோ அமிலங்களாக அமைனோ மாற்றம் மூலம் மாற்றுகிறது. இந்நிகழ்விற்கு டிரான்ஸ் அமினேஸ் நொதி மற்றும் பைரிடாக்ஸல் பாஸ்பேட் என்ற துணை நொதி (வைட்டமின் B6 பைரிடாக்ஸின் வழித்தோன்றல்)ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன.

R1	R2	R1	R2
$CH–NH_3^+$	$C=O$	$C=O$	$CH–NH_3^+$
COO^-	COO^-	COO^-	COO^-
அமினோ அமிலம் 1	கீட்டோ அமிலம் 2	கீட்டோ அமிலம் 1	அமினோ அமிலம் 2

3. வினையூக்க அமினோவாக்கம் (GS / GOGAT வழித்தடம்):

குளுட்டாமேட் அமினோ அமிலமானது அம்மோனியாவுடன் வினைபுரிந்து குளுட்டாமைன் எனும் அமைடினை உருவாக்குகிறது.

குளுட்டாமேட் + NH_4^+ —குளுட்டாமேட் சிந்தட்டேஸ் (GS), ATP, ADP + Pi→ குளுட்டாமைன்

குளுட்டாமைன் α – கீட்டோகுளூட்டாரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து இரண்டு மூலக்கூறு குளுட்டாமேட்டை உருவாக்குகிறது.

குளுட்டாமைன் + α கீட்டோகுளுட்டாரிக் அமிலம் (2 – ஆக்ஸோகுளுட்டாரேட்) —(GOGAT–நொதி), $NADH+H^+$, NAD^+→ 2 குளுட்டாமேட்

12.9 சிறப்பு வகை உணவூட்டம் (Special modes of nutrition)

உணவூட்டம் என்பது உயிரினங்கள் உணவை எடுத்துக் கொள்வது மற்றும் அதனைப் பயன்படுத்தும் முறையாகும். இரண்டு வகை உணவூட்டங்கள் முதன்மையானவை அவை முறையே தற்சார்பு உணவூட்டம் மற்றும் பிற சார்பு உணவூட்டம் ஆகும்.

11th Botany_TM_Chapter 12.indd 281 12/01/2023 17:52:29